Capítulo 9

Adubação verde na produção de hortícolas

Mariane Carvalho Vidal
Hipólito Alberto Malia
Francisco Vilela Resende

9.1 Introdução

A adubação verde é uma prática agrícola que consiste na utilização de plantas em rotação, sucessão ou consorciação com as culturas principais, incorporando-as ao solo ou deixando-as na superfície para proteger superficialmente o solo e manter e melhorar suas características físicas, químicas e biológicas.

Por muito tempo, a adubação verde caracterizou-se pelo uso de plantas da família das leguminosas, com o objectivo de aumentar a produtividade das culturas pela adição de nitrogénio (N), ciclagem mais eficiente de nutrientes e melhoria física e biológica do solo. Isso se devia basicamente à quantidade de N fixado simbioticamente pelas leguminosas, pela boa ramificação e profundidade do seu sistema radicular e por se tratar de uma família muito numerosa e adaptada a diversas situações de clima e solo. Actualmente, plantas de outras famílias, além das leguminosas, são utilizadas como adubos verdes, como por exemplo, as gramíneas, as crucíferas e as compostas.

Na produção orgânica de hortícolas, a adubação verde é usada ainda como uma estratégia para incrementar a diversidade no sistema. Além de todos os benefícios que traz para o solo, actua como atractiva para inimigos naturais, habitat para predadores, repelente e exsuda substâncias alelopáticas reguladoras importantes no ambiente.

9.2 Funções e benefícios da adubação verde

- Promove grande e contínuo aporte de fitomassa, para a formação de cobertura morta e para manter ou até mesmo elevar, o teor de matéria orgânica dos solos;
- Aumento da capacidade de retenção de água do solo, atenuação das variações de temperatura, redução na evaporação e aumento na disponibilidade de água para as culturas;
- Protecção do solo contra erosão e desagregação, como chuvas e ventos, e contra os efeitos da radiação solar e variações térmicas;
- Recuperação de solos degradados e de baixa fertilidade;
- Promove o aporte de N através da fixação biológica;
- Mobilização e reciclagem de nutrientes das camadas subsuperficiais;
- Descompactação, estruturação e aeração do solo: preparo biológico do solo;
- Diminuição da população de ervas invasoras, pragas e patógenos nas culturas;
- Controlo de nematóides fitoparasitas;
- Potencial de utilização múltipla na propriedade agrícola: alimentação animal e humana, produção de madeira e carvão vegetal;
- Melhoria do aproveitamento e da eficiência dos fertilizantes minerais e correctivos;
- Fornecimento de cobertura vegetal para preparos conservacionistas dos solos;
- Intensificação da actividade biológica do solo, promoção da população de rizóbios, fungos micorrízicos, minhocas, entre outros.

9.3 Características das espécies de adubos verdes

Cada espécie de adubos verdes apresenta determinadas exigências quanto à fertilidade do solo e ao clima. A escolha das espécies dos adubos verdes quanto à adaptação das mesmas às condições pedoclimáticas é de fundamental importância para o êxito da implantação da prática da adubação verde. A realização de calagens e fertilizações elevadas para a implantação de uma determinada espécie de adubo verde não é conveniente ou economicamente viável (sobretudo em sistemas orgânicos), devendo-se identificar as plantas mais adaptadas às diferentes condições de clima e solo.

Para a escolha adequada da espécie de adubo verde, deve-se considerar:

- Resistência à seca e às geadas;
- Rápido crescimento inicial e cobertura eficiente do solo;
- Elevada produção de massa verde e seca;
- Elevados teores de N na fitomassa;
- Capacidade de promover reciclagem de nutrientes como P, K, Ca, Mg e outros;
- Tolerância a solos de baixa fertilidade e adaptação às condições de solos degradados;
- Baixo custo, fácil implantação e condução;
- Pouca susceptibilidade a pragas e doenças (não ser planta hospedeira);
- Elevada produção de sementes e fácil colheita;
- Não possuir característica invasora;
- Sistema radicular profundo e bem desenvolvido;
- Ciclo adaptado à cultura económica;
- Possibilidade do uso dos resíduos vegetais produzidos para cobertura morta;

9.4 Inoculação das sementes de adubos verdes

O objectivo da inoculação de sementes é colocar elevada população de rizóbio (bactéria fixadora) junto à semente de leguminosa recém-geminada. Recomenda-se a inoculação das sementes de leguminosas com inoculantes (produto que contém rizóbios eficientes) contendo bactérias com acção específica para determinada leguminosa ou grupo de leguminosas. A ocorrência de nódulos que são destacados com facilidade, de cor rosada, indica actividade da associação entre bactérias e as leguminosas e a consequente fixação do nitrogénio.

Entretanto, é importante ressaltar que há um número bastante grande e diverso de microfauna adaptada ao local que podem ser bactérias nodulantes. Nesse caso, é fundamental que se identifique na área onde serão semeadas as plantas, a presença de algumas leguminosas e se observe na raiz dessas plantas se há nódulos. A presença desses nódulos indica que existem rizóbios no local, já adaptados e que serão aproveitados quando do semeio da espécie de adubo verde, não sendo necessária a inoculação das sementes.

A maior parte dos inoculantes produzidos é uma mistura de turfa com pH neutralizado com a cultura líquida das bactérias mas há também as formas líquidas de inoculante. A operação de inoculação deve ser feita à sombra, nas horas mais frescas (pela manhã ou à noite). Recomenda-se o uso de 500 g de inoculante para 50 kg de sementes grandes (feijão-de-porco, guandu, mucuna, labe-labe), 30 kg de sementes médias (crotalárias) ou 20 kg de sementes pequenas.

Para a inoculação, faz-se uma pasta do inoculante com o mesmo volume de água ou solução açucarada (10 ou 15%), que aumenta a aderência do inoculante às sementes, e mistura-se às sementes de acordo com as proporções acima, utilizando-se um saco plástico ou tambor rotativo. As sementes inoculadas são secas à sombra e plantadas imediatamente ou em 48 horas, no máximo.

Na Estação Agrária do Umbelúzi foram testadas e implantadas algumas espécies de adubos verdes, como amaranto, aveia preta, *Crotalaria juncea*, feijão-de-porco, feijão guandu-anão, feijão-nhemba, labe-labe, mapira, mexoeira e mucuna preta. Na Figura 23 é demonstrado o cultivo experimental de *Crotalaria juncea*, feijão-nhemba e amaranto.

Fotos: Francisco V. Resende.



Figura 23. Áreas da Folha 4 na EAU/IIAM com adubação verde de *Crotalaria juncea* (A), feijão-nhemba (B) e amaranto (C).

A seguir são apresentadas as principais espécies de adubos verdes e suas características para cultivo.

AMARANTO

Foto: Francisco Vilela Resende





Foto: Mariane Carvalho Vidal

Nome comum	Amaranto
Nome científico	*Amaranthus sp.*
Família	Amaranthaceae

Sobre a espécie

Nativa da América. Algumas são cultivadas especialmente para a colheita de suas sementes, mas também para a adubação verde do solo. O amaranto é uma planta que prefere clima subtropical ou tropical, podendo ser cultivado em temperaturas entre 22 °C e 30 °C. O ideal é que o solo seja bem drenado, profundo, fértil, rico em matéria orgânica e com pH entre 5,5 e 7. Entretanto, estas plantas são bastante tolerantes quanto ao tipo de solo, até mesmo solos levemente salinos ou solos sujeitos a encharcamento por curtos períodos. É um alimento rico em proteína.

Características da espécie

Massa verde (t ha^{-1})	-
Massa seca (t ha^{-1})	-
N (kg ha^{-1})	-
Relação C/N	-
Altura (m)	2 - 3
Hábito de crescimento	arbustivo erecto
Ciclo até ao florescimento (dias)	43
Peso de 1.000 sementes (g)	-

Semeadura

Profundidade (cm)	2	
Em linha	Espaçamento (m)	0,20 - 0,40
	Sementes / m linear	-
	Densidade (kg ha^{-1})	-
A lanço	Sementes / m^2	-
	Densidade (kg ha^{-1})	2 - 8
Época	Ideal	Março a Junho
	Possível	Outubro e Novembro

Fonte: Quini et al. (2013); Teixeira et al. (2013)

AVEIA PRETA

Foto: Mariane Carvalho Vidal



Nome comum	Aveia Preta	
Nome científico	*Avena strigosa*	
Família	Gramínea	
Sobre a espécie		
É uma gramínea de porte médio, cujas plantas são anuais, erectas, com sistema radicular fasciculado. É uma planta mais rústica. Desenvolve-se bem em solo pouco fértil e tem como característica resistência à seca. É um cultivo de clima temperado, originaria da antiga Ásia, e é muito utilizada para protecção, adubação verde e recobrimento rápido do solo. Tem boa capacidade de perfilhamento. Produz de 13 a 15% de proteína bruta na matéria seca.		
Características da espécie		
Massa verde (t ha^{-1})	30 - 60	
Massa seca (t ha^{-1})	3 - 8	
N (kg ha^{-1})	-	
Relação C/N	21 - 42	
Altura (m)	0,8 - 1,2	
Hábito de crescimento	touceira erecta	
Ciclo até ao florescimento (dias)	70 - 130	
Peso de 1.000 sementes (g)	17,0	
Semeadura		
Profundidade (cm)	2 a 3	
Em linha	Espaçamento (m)	0,25
	Sementes / m linear	70
	Densidade (kg ha^{-1})	50
A lanço	Sementes / m^2	350
	Densidade (kg ha^{-1})	60
Época	Ideal	Abril a Maio
	Possível	Março a Junho

Fonte: Piraí Sementes (2015)

CROTALÁRIA JUNCEA



Foto: Mariane Carvalho Vidal

Nome comum	Crotalária juncea
Nome científico	*Crotalaria juncea*
Família	Leguminosa

Sobre a espécie

É uma leguminosa originária da Índia e da Ásia tropical. Plantas anuais, erectas, arbustivas, de crescimento determinado, rápido e vigoroso. Suas plantas têm tolerância aos solos de fertilidade mediana. Crescimento rápido, propiciando cobertura mais rápida do solo. Desenvolve-se tanto em solos argilosos quanto arenosos. Seu sistema radicular é do tipo pivotante e profundo. É um óptimo fixador de N e cicla vários nutrientes no perfil do solo. Muito utilizada para cobertura do solo e boa inibidora de nematóides. Polinização ocorre preferencialmente pelas abelhas mamangavas. Responde ao fotoperíodo, comportando-se como planta de dias curtos. O sistema radicular melhora a infiltração de água.

Características da espécie

Massa verde (t ha^{-1})	50 - 70
Massa seca (t ha^{-1})	15 - 20
N (kg ha^{-1})	150 - 450
Relação C/N	17 - 19
Altura (m)	2,0 - 3,0
Hábito de crescimento	arbustivo erecto
Ciclo até ao florescimento (dias)	90 - 120
Peso de 1.000 sementes (g)	49,0

Semeadura

Profundidade (cm)	2 a 3	
Em linha	Espaçamento (m)	0,25 - 0,50
	Sementes / m linear	25 - 40
	Densidade (kg ha^{-1})	25 - 40
A lanço	Sementes / m^2	56
	Densidade (kg ha^{-1})	30
Época	Ideal	Outubro - Novembro
	Possível	Setembro - Março

Fonte: Piraí Sementes, (2015).

CROTALÁRIA ESPECTABILIS

Foto: Mariane Carvalho Vidal



Nome comum	Crotalária-espectábilis, guizo-de-cascavel, chocalho-de-cascavel	
Nome científico	*Crotalaria spectabilis*	
Família	Leguminosa	
Sobre a espécie		
É uma leguminosa originária da América do Sul (Brasil) e do Norte. Plantas anuais, erectas, arbustivas, de crescimento determinado e porte baixo. Têm tolerância a solos de mediana fertilidade. Desenvolve-se tanto em solos argilosos quanto arenosos. Seu sistema radicular é pivotante e profundo. É um óptimo fixador de N e faz a ciclagem de vários nutrientes no perfil do solo. Muito utilizada para cobertura do solo, boa fornecedora de N ao solo, boa inibidora de nematóides. Polinização ocorre através das abelhas mamangavas.		
Características da espécie		
Massa verde (t ha^{-1})		20 - 30
Massa seca (t ha^{-1})		4 - 6
N (kg ha^{-1})		60 - 120
Relação C/N		18
Altura (m)		1,2 - 1,5
Hábito de crescimento		herbáceo determinado
Ciclo até ao florescimento (dias)		90-100
Peso de 1.000 sementes (g)		18,0
Semeadura		
Profundidade (cm)	2 a 3	
Em linha	Espaçamento (m)	0,25
	Sementes / m linear	15
	Densidade (kg ha^{-1})	10
A lanço	Sementes / m^2	70
	Densidade (kg ha^{-1})	12
Época	Ideal	Outubro a Novembro
	Possível	Setembro a Dezembro

Fonte: Piraí Sementes, (2015).

FEIJÃO-DE-PORCO



Foto: Mariane Carvalho Vidal

Nome comum	Feijão-de-porco	
Nome científico	*Canavalia ensiformis*	
Família	Leguminosa	
Sobre a espécie		
Possui hábito de crescimento herbáceo, determinado, erecto. Origem centro-americana, bastante cultivada em regiões quentes. Muito rústica, adaptando-se praticamente a todos tipos de solo (argilosos, arenosos, pobres em fósforo). Possui crescimento inicial lento, sendo resistente à seca e às temperaturas elevadas. Tolera o sombreamento parcial e cobre bem o solo. Possui efeito alelopático positivo sobre a tiririca.		
Características da espécie		
Massa verde (t ha^{-1})	20 - 40	
Massa seca (t ha^{-1})	3 - 6	
N (kg ha^{-1})	49 - 230	
Relação C/N	10 - 16	
Altura (m)	0,8 - 1,0	
Hábito de crescimento	herbáceo determinado	
Ciclo até ao florescimento (dias)	80 - 100	
Ciclo completo (dias)	130 - 170	
Peso de 1.000 sementes (g)	1333	
Semeadura		
Profundidade (cm)	2 a 5	
Em linha	Espaçamento (m)	0,50
	Sementes / m linear	3
	Densidade (kg ha^{-1})	80
A lanço	Sementes / m^2	8
	Densidade (kg ha^{-1})	100
Época	Ideal	Outubro - Novembro
	Possível	Setembro - Março

Fonte: Piraí Sementes, (2015).

FEIJÃO-GUANDU-ANÃO



Foto: Mariane Carvalho Vidal

Nome comum	Guandu, feijão guandu, andu, feijão-andu, feijão-bóer	
Nome científico	*Cajanus cajan*	
Família	Leguminosa	
Sobre a espécie		
Denominação dada às variedades ou variedades de guandu de porte baixo. Origem provável da espécie é Índia e África tropical ocidental. Possui hábito de crescimento arbustivo. Bastante resistente à seca e se desenvolve bem em solos argilosos e arenosos. Não tolera excesso de humidade nas raízes. Possui porte baixo e ciclo anual. O sistema radicular é robusto, com raiz pivotante bastante agressiva, penetrando em solos compactados e adensados, sendo muito eficiente na reciclagem de nutrientes. As variedades de porte anão possuem caule tenro, razoável uniformidade de maturação e boa adaptabilidade. Produz boa quantidade de massa vegetal e pode ser usada como forrageira para animais, além de ser utilizada na alimentação humana.		
Características da espécie		
Massa verde (t ha^{-1})		20 - 40
Massa seca (t ha^{-1})		8 - 12
N (kg ha^{-1})		41 - 280
Relação C/N		15 - 22
Altura (m)		1,0 - 1,2
Hábito de crescimento		arbustivo erecto
Ciclo até ao florescimento (dias)		90 - 120
Ciclo completo (dias)		140
Peso de 1.000 sementes (g)		76
Semeadura		
Profundidade (cm)	2 a 3	
Em linha	Espaçamento (m)	0,50
	Sementes / m linear	10 - 15
	Densidade (kg ha^{-1})	50
A lanço	Sementes / m^2	50
	Densidade (kg ha^{-1})	30
Época	Ideal	Outubro - Novembro
	Possível	Setembro - Dezembro

Fonte: Piraí Sementes, (2015).

LABE-LABE



Foto: Mariane Carvalho Vidal

Nome comum	Labe-Labe	
Nome científico	*Dolichos lablab*	
Família	Leguminosa	
Sobre a espécie		
Espécie originária da África. É anual ou bianual, de hábito de crescimento indeterminado, de ampla adaptação, não tolerante a geadas. Desenvolve-se bem em solos de baixa a média fertilidade. É um óptimo fixador de n. É uma boa hospedeira de nematóides-formadores-de-galhas, e também, é susceptível a besouros, vaquinhas, carunchos e percevejos.		
Características da espécie		
Massa verde (t ha^{-1})	15 - 30	
Massa seca (t ha^{-1})	5 - 9	
N (kg ha^{-1})	66 - 180	
Relação C/N	18	
Altura (m)	0,5 - 1,0	
Hábito de crescimento	trepadora e herbáceo	
Ciclo até ao florescimento (dias)	120 - 150	
Peso de 1.000 sementes (g)	205,4	
Semeadura		
Profundidade (cm)	2 a 3	
Em linha	Espaçamento (m)	0,25
	Sementes / m linear	5
	Densidade (kg ha^{-1})	40
A lanço	Sementes / m^2	27
	Densidade (kg ha^{-1})	55
Época	Ideal	Outubro - Novembro
	Possível	Setembro - Março

Fonte: Piraí Sementes, (2015).

MEXOEIRA (milheto)

Foto: Mariane Carvalho Vidal



Nome comum	Mexoeira e milheto	
Nome científico	*Pennisetum glaucum*	
Família	Gramínea	
Sobre a espécie		
Essa espécie é forrageira, anual, de clima tropical, rústica, adaptada aos solos de diferentes texturas e pouco férteis. Tem média tolerância ao alumínio (Al), resistência moderada ao frio e elevada resistência à seca. É utilizada como cobertura protectora do solo, forrageira de excelente valor nutritivo. Temperatura ideal entre 15 °C e 28 °C. Grande potencial de perfilhamento e de ciclagem de nutrientes.		
Características da espécie		
Massa verde (t ha^{-1})		23 - 50
Massa seca (t ha^{-1})		8 - 21
N (kg ha^{-1})		-
Relação C/N		30 - 43
Altura (m)		4 - 5
Hábito de crescimento		erecto
Ciclo até ao florescimento (dias)		50 - 90
Peso de 1.000 sementes (g)		-
Semeadura		
Profundidade (cm)	2-3	
Em linha	Espaçamento (m)	0,30
	Sementes / m linear	-
	Densidade (kg ha^{-1})	12 - 15
A lanço	Sementes / m^2	-
	Densidade (kg ha^{-1})	12 - 15
Época	Ideal	Agosto
	Possível	Fevereiro -Março

Fonte: Piraí Sementes, (2015).

MUCUNA PRETA		
 Foto: Mariane Carvalho Vidal		
Nome comum	Mucuna preta	
Nome científico	*Mucuna aterrima*	
Família	Leguminosa	
Sobre a espécie		
Possui hábito de crescimento indeterminado, anual, rasteira, herbácea, vigorosa. Originária da África. É bastante rústica e se desenvolve bem em solos ácidos e pobres em fertilidade, sendo muito tolerante ao alumínio. Resistente à seca, à sombra e às temperaturas elevadas. Pode ser utilizada como forragem ou os grãos podem ser aproveitados como suplemento proteico para animais. Actua no impedimento de populações de nematóides. Deve ser preferencialmente tutorada (plantas de milho, hastes de bambu, etc.) para uma produção de sementes em maior quantidade e de melhor qualidade, em função da maior aeração e insolação das inflorescências.		
Características da espécie		
Massa verde (t ha^{-1})		35
Massa seca (t ha^{-1})		6 - 8
N (kg ha^{-1})		170 - 210
Relação C/N		12 - 21
Altura (m)		0,5 - 1,0
Hábito de crescimento		trepadora
Ciclo até ao florescimento (dias)		150 - 180
Ciclo completo (dias)		210 - 260
Peso de 1.000 sementes (g)		828
Semeadura		
Profundidade (cm)	2 a 3	
Em linha	Espaçamento (m)	0,50
	Sementes / m linear	4
	Densidade (kg ha^{-1})	65
A lanço	Sementes / m^2	10
	Densidade (kg ha^{-1})	80
Época	Ideal	Outubro - Novembro
	Possível	Setembro - Março

Fonte: Piraí Sementes, (2015).

MAPIRA (Sorgo Forrageiro)

Foto: Mariane Carvalho Vidal



Nome comum	Mapira, Sorgo Forrageiro, sorgo vassoura
Nome científico	*Sorghum bicolor*
Família	Gramínea

Sobre a espécie

Provavelmente originária da África. Suas plantas são anuais, erectas e com elevada produção de fitomassa de decomposição mais lenta. Sensível ao fotoperíodo. É rustico e de rápido crescimento. Grande produção de forragem.

Características da espécie

Massa verde (t ha^{-1})	20 - 60
Massa seca (t ha^{-1})	4 - 10
N (kg ha^{-1})	-
Relação C/N	50 - 100
Altura (m)	-
Hábito de crescimento	erecto
Ciclo até ao florescimento (dias)	50 - 180
Ciclo completo (dias)	-
Peso de 1.000 sementes (g)	-

Semeadura

Profundidade (cm)	2-3	
Em linha	Espaçamento (m)	1 x 0,10
	Sementes / m linear	20
	Densidade (kg ha^{-1})	10-15
A lanço	Sementes / m^2	-
	Densidade (kg ha^{-1})	-
Época	Ideal	Agosto-Outubro
	Possível	Fevereiro-Abril

Fonte: Wutke et al. (2014)

9.5 Referências

AVEIA-PRETA **-** Piraí sementes. Disponível em: <http://www.pirai.com.br/texto-b23-aveia_preta.html>. Acesso em: 26 abr. 2015.

COSTA, M. B. B. (Coord.). **Adubação verde no sul do Brasil**. Rio de janeiro: AS-PTA, 1992. 346 p.

CROTALÁRIA-ESPECTABILIS **-** Piraí sementes. Disponível em: <http://www.pirai.com.br/texto-b30-crotalaria_spectabilis.html> Acesso em 26 abr. 2015.

CROTALÁRIA-JUNCEA **-** Piraí sementes. Disponível em: <http://www.pirai.com.br/texto-b27-crotalaria_juncea.html> Acesso em 26 abr. 2015.

FEIJÃO-DE-PORCO **-** Piraí sementes. Disponível em: <http://www.pirai.com.br/texto-b32-feijao_de_porco.html > Acesso em 26 abr. 2015.

FEIJÃO-GUANDU-ANÃO **-** Piraí sementes. Disponível em: <http://www.pirai.com.br/texto-b34-feijao_guandu_anao.html> Acesso em 26 abr. 2015.

LABLAB - Piraí sementes. Disponível em: <http://www.pirai.com.br/texto-b38-lablab.html> Acesso em 26 abr. 2015.

MILHETO **-** Piraí sementes. Disponível em: <http://www.pirai.com.br/texto-b39-milheto.html> Acesso em 26 abril 2015.

MUCUNA-PRETA - Piraí sementes. Disponível em: <http://www.pirai.com.br/texto-b42-mucuna_preta.html> Acesso em: 26 abr. 2015.

QUINI, A. R.; DELAZARI, D. S.; FARINAZZI-MACHADO, F. M. V.; BARBALHO, S. M. Importância nutricional de algumas espécies de *Amaranthus* sp. **Revista Eletrônica de Biologia**, v. 6, n. 1, p. 69-81, 2013.

TEIXEIRA, D. L.; SPEHAR, C. R.; SOUZA, L. A. C. Caracterização agronômica de amaranto para cultivo na entressafra no Cerrado. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, DF, v. 38, n. 1, p. 45-51, jan. 2003.

WUTKE, E. B. et al. Espécies de adubos verdes e plantas de cobertura e recomendações para seu uso. In: LIMA FILHO, O. f. de; AMBROSANO, E. J.; ROSSI, F.; CARLOS, J. A. D. (Ed.). **Adubação verde e plantas de cobertura no Brasil**. Brasília, DF: Embrapa, 2014. v. 2.